부분적분법

고3 수학 · 미적분2적분법 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 부정적분을 구하세요. $\int xe^{2x}\,dx$ ($\int e^{2x}\,dx = e^{2x}/2 + C$를 쓰세요.)

2 부정적분을 구하세요. $\int (2x+1)\ln x\,dx$

3 다음 정적분을 구하세요.

$$\int_0^{\pi/2} x\sin x\,dx$$

4 $\int x\ln x\,dx$에서 $f = x$, $g' = \ln x$로 고르면 왜 곤란한지, 어떻게 고르면 좋은지 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 구하세요.

① $\int xe^x\,dx$
② $\int \ln x\,dx$
③ $\int_0^1 xe^x\,dx$